

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION)

1. Thông tin tổng quát (General information)

(Thông tin tổng quát và điều kiện đăng ký học phần)

Tên học phần:	Kiến trúc máy tính
Mã số học phần:	
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:	
☐ Kiến thức cơ bản	☐ Kiến thức cơ sở ngành
☒ Kiến thức chuyên ngành	☐ Kiến thức khác
☐ Môn học về kỹ năng chung	☐ Môn học đồ án/Luận văn tốt nghiệp
Số tín chỉ:	3 TC
+ Số tiết lý thuyết/số buổi:	42/14
+ Số tiết thực hành/số buổi:	15/5
+ Số tiết thực tập tại cơ sở hoặc đồ án/số buổi	
Học phần tiên quyết:	
Học phần song hành:	
Môn học tiếp theo:	

2. Mô tả học phần (Course descriptions)

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về thiết kế máy tính và các bộ xử lý. Đó là việc làm quen với các khái niệm từ kiến trúc tập lệnh, cách thực hiện các phép tính số học và logic trong máy tính cũng như các đặc điểm công nghệ phần cứng máy tính. Sinh viên sẽ học thiết kế một bộ vi xử lý đơn chu kỳ với tập lệnh đơn giản. Tiếp theo sẽ tìm hiểu cách thiết kế một bộ vi xử lý có hiệu năng cao hơn với kỹ thuật đường ống. Học phần cũng giới thiệu về tổ chức và thiết kế bộ nhớ phân cấp của máy tính hiện đại cũng như hệ thống vào ra ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi.

Khi hoàn thành học phần, sinh viên sẽ có khả năng :

- Trình bày được kiến thức về các thành phần cơ bản của một bộ máy tính.
- Trình bày được sơ đồ khối chức năng của một máy tính hiện đại, nguyên tắc giao tiếp thông tin giữa CPU với các khối bộ nhớ (Memory), khối vào/ra (I/O).
- Trình bày được sơ đồ khối chức năng của bộ vi xử lý cũng như hiểu được nguyên tắc hoạt động, xử lý thông tin, thực thi lệnh và dữ liệu.

- Trình được cách thiết kế một bộ xử lý với tập lệnh đơn giản dựa trên kiến thức đã học như tập lệnh, kiến trúc tập lệnh.

- Trình bày được cách thiết kế một bộ vi xử lý có hiệu năng cao hơn với kỹ thuật đường ống.

- Trình bày được tổ chức và thiết kế bộ nhớ phân cấp của máy tính hiện đại.

3. Nguồn học liệu (*Learning resources: course books, reference books, and softwares, ...*)

Danh sách tài liệu tham khảo chính:

David Patterson and John Hennessy, Computer Organization & Design: The Hardware/Software Interface. The 4th Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 2009

Computer Organization and Architecture: Designing for Performance. William Stalling, 2010 trở đi.

Danh sách tài liệu tham khảo lựa chọn:

Alan Clements, Principles of Computer Hardware. PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1992.

Andrew S. Tannenbaum , *Structured Computer Organization*. The 5th Edition, 2006.

Trần Quang Vinh, *Nguyên lý phần cứng và kỹ thuật ghép nối máy vi tính*. NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005. NXB Đại học Quốc gia, 2008.

4. Mục tiêu học phần (*Course goals*)

(Các mục tiêu cụ thể của học phần cần nêu rõ học phần sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng gì, thể hiện sự liên quan với các chủ đề CDR (X.x.x) của CTĐT được phân nhiệm cho HP, tối đa 5 mục tiêu).

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT [3]
G1	Cung cấp cho sinh viên hiểu biết về các hoạt động bên trong một hệ thống máy tính hiện đại.	1.2
G2	Nắm được quá trình đồng thiết kế phần cứng/phần mềm; ghép nối máy tính với các thiết bị ngoại vi.	1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

[1]: Ký hiệu mục tiêu của học phần. [2]: Mô tả mục tiêu, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CDR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát. [3]: Ký hiệu CDR của CTĐT

đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

5. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

CĐR (LO.x) [1] Learning Outcome	Mô tả CĐR [2]	Các CĐR của CTĐT [3]
LO.1	Trang bị cho sinh viên một số khái niệm chuyên ngành, các lĩnh vực ứng dụng, lịch sử phát triển, các thành phần cơ bản của máy tính.	1.2
LO.2	Trang bị cho sinh viên các kiến thức về các cổng logic cơ bản (AND, OR, XOR,...), trên cơ sở đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các mô đun số như CPU, bộ nhớ, Biểu diễn dữ liệu trong máy tính.	1.2
LO.3	Trang bị cho sinh viên hiểu biết về kiến trúc một máy tính hiện đại bao gồm bộ vi xử lý với các đường dữ liệu, đơn vị điều khiển, bộ nhớ cũng như hệ thống vào/ra.	1.2
LO.4	Sinh viên sẽ có khả năng thiết kế được một bộ vi xử lý với tập lệnh đơn giản dựa trên nguyên lý hoạt động của máy tính và trình hợp dịch MIPS. Qua đó có khả năng phân tích các loại hệ thống, lập trình hệ thống máy tính.	1.3
LO.5	Có thái độ học tập chuyên cần, tích cực; Có kỹ năng làm việc nhóm chủ động ; Có khả năng trình bày ý tưởng và giải pháp trong giải quyết vấn đề.	1.5, 1.6, 1.7

[1]: Ký hiệu CĐR của học phần. [2]: Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động mô tả năng lực của sinh viên (theo nội dung CĐR) và bối cảnh áp dụng cụ thể. [3]: Ký hiệu CĐR của CTĐT đã được xác định trong mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT, phần chuẩn đầu ra của CTĐT.

6. Đánh giá học phần (Course assessment)

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CĐR

STT	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CĐR học phần (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Tổng kết [4]

	Kiểm tra đánh giá thường xuyên (chuyên cần, hỏi bài tập cũ/chữa bài tập/bài tập về nhà) + Các bài TH		LO.1, LO.2, LO.3, LO.4, LO.5	30	30	
	Kiểm tra giữa kỳ		LO.1, LO.2, LO.3	20	20	
	Thi kết thúc HP		LO.1, LO.2, LO.3, LO.4, LO.5	50		50
	Tổng			100%		

[1]: Các CDR được đánh giá. [2]: Trọng số điểm của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp HP. [3]: Trọng số điểm quá trình của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP [4]: Trọng số điểm tổng kết của BDG trên điểm đánh giá tổng hợp của HP.

7. Kế hoạch giảng dạy (Lesson plan):

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự liên quan với các CDR của môn học, các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), và các bài đánh giá của môn học)

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CDR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
Buổi 1	Giới thiệu về kiến trúc máy tính: - Một số khái niệm cơ bản và phân loại máy tính - Các lĩnh vực ứng dụng của máy tính - Lịch sử phát triển và	LO.1, LO.5	Giảng viên: - GV giới thiệu về các nội dung liên quan đến học phần và khóa học. - Giới thiệu các nội dung buổi 1 và các thông tin liên quan - Giảng các kiến thức	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ

	tiến hóa - Các thành phần cơ bản của máy tính - Chạy lệnh trong máy tính. Chu trình Fetch-Execute - Xung nhịp đồng hồ hệ thống - Kiến trúc tập lệnh và tổ chức máy tính - Câu hỏi, bài tập và hướng dẫn tự học, đọc TL		liên quan đến nội dung buổi 1; hướng dẫn các thao tác thực hành liên quan. - Giới thiệu nội dung bài giảng tiếp theo và tài liệu cần đọc - Hướng dẫn và cho SV ôn tập; Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và thực hành, trả lời các câu hỏi tương tác, hoàn thiện bài tập theo hướng dẫn. Học ở nhà: Đọc tài liệu và chuẩn bị trước một số kiến thức ôn tập và mở rộng.	
Buổi 2	Các linh kiện điện tử cơ bản trong máy tính: - Các cổng logic cơ bản, cổng logic 3 trạng thái - Flip flop	LO.1, LO.2, LO.5	Giảng viên: - GV giới thiệu về các nội dung liên quan đến buổi 2,3,4 và vai trò của các nội dung này lên nội dung toàn khóa học.	
Buổi 3	- Các mạch logic tổ hợp (mã hóa, giải mã, so sánh, dồn kênh, phân kênh, cộng)	LO.1, LO.2, LO.5	- Giới thiệu các nội dung buổi 2,3,4 và các thông tin liên quan	
Buổi 4	- Các mạch logic tuần tự (bộ nhớ, thanh ghi, mạch đếm)	LO.1, LO.2, LO.5	- Giảng các kiến thức liên quan đến nội dung buổi 2,3,4; hướng dẫn các thao tác thực hành liên quan. - Giới thiệu nội dung bài giảng, bài thực hành tiếp theo và tài liệu cần đọc - Hướng dẫn và cho SV ôn tập; Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý	

			thuyết và làm BT, chú ý lý thuyết liên quan cho bài thực hành, trả lời các câu hỏi tương tác, hoàn thiện bài tập theo hướng dẫn. Học ở nhà: Đọc tài liệu (nguyên tắc và lý thuyết thực hành) và chuẩn bị trước một số kiến thức ôn tập và mở rộng.	
Buổi 5	Thực hành 1: Thực hành, khảo sát các cổng logic, mạch logic tổ hợp, tuần tự	LO.1, LO.2, LO.5	Giảng viên: Hướng dẫn, nhấn mạnh các lưu ý, quy định, thao tác thực hành liên quan;	Đánh giá thường xuyên
Buổi 6	Thực hành 2: Thực hành, khảo sát các cổng logic, mạch logic tổ hợp, tuần tự	LO.1, LO.2, LO.5	Sinh viên: Đảm bảo hình dung tốt các bước cần làm; các lưu ý kỹ thuật cần chú ý; ghi chép kết quả và nhận xét, đối chiếu LT để giải thích, so sánh với kq thực hành; rút kinh nghiệm các thao tác chưa tốt, chưa chủ động.	Đánh giá thường xuyên
Buổi 7a	Biểu diễn dữ liệu trong máy tính: - Hệ thống số theo vị trí - Các số nhị phân và thập lục - Biến đổi cơ số - Lưu trữ số nguyên - Cộng các số nhị phân và thập lục - Các số có dấu - Trừ các số nhị phân và thập lục - Tràn và nhớ - Lưu trữ ký tự - Bài tập	LO.1, LO.2, LO.5	Giảng viên: - GV giới thiệu về các nội dung liên quan đến buổi 7,8,9 và vai trò của các nội dung này lên nội dung toàn khóa học. - Giới thiệu các nội dung buổi 7,8,9 và các thông tin liên quan - Giảng các kiến thức liên quan đến nội dung buổi 7,8,9; hướng dẫn các thao tác thực hành, cài đặt và biến đổi dữ liệu liên quan.	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ

Buổi 7b	Kiến trúc tập lệnh: - Giới thiệu về bộ vi xử lý MIPS - Các lệnh số học, logic và dịch loại R - Định dạng lệnh loại I và các hằng số tức thời - Bài tập	LO.2, LO.3, LO.5	- Giới thiệu nội dung bài giảng, bài thực hành tiếp theo và tài liệu cần đọc - Hướng dẫn và cho SV ôn tập; Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và làm BT, chú ý	Đánh giá thường xuyên Kiểm tra giữa kỳ Thi kết thúc HP
Buổi 8	Kiến trúc tập lệnh (tiếp): - Các lệnh nhảy và rẽ nhánh - Các phát biểu IF và biểu thức Boole - Các lệnh nạp LOAD và lưu trữ STORE - Vòng lặp LOOP và dãy - Bài tập	LO.2, LO.3, LO.5	lý thuyết liên quan cho bài thực hành, trả lời các câu hỏi tương tác, hoàn thiện bài tập theo hướng dẫn. Học ở nhà: Đọc tài liệu (nguyên tắc, lý thuyết thực hành) và cài đặt sẵn môi trường lập trình;	Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP
Buổi 9	Lập trình hợp ngữ MIPS: - Các phát biểu hợp ngữ - Khuôn dạng chương trình hợp ngữ - Định nghĩa dữ liệu - Sắp xếp bộ nhớ và thứ tự byte nhớ - Các lệnh gọi hệ thống - Các thủ tục truyền tham số và ngăn xếp - Bài tập	LO.2, LO.3, LO.5	chuẩn bị trước một số kiến thức ôn tập và mở rộng.	Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP
Buổi 10	Thực hành 3: Thực hành lập trình hợp ngữ MIPS các nội dung đã học trong chương	LO.2, LO.3, LO.5	Giảng viên: Hướng dẫn, nhấn mạnh các lưu ý, quy định, thao tác thực hành liên quan;	Đánh giá thường xuyên
Buổi 11	Thực hành 4: Thực hành lập trình hợp ngữ MIPS các nội dung đã học trong chương	LO.2, LO.3, LO.5	Sinh viên: Đảm bảo hình dung tốt các bước cần làm; các lưu ý cần chú ý; ghi chép kết quả và đánh giá, nhận xét, đối chiếu LT để giải thích, so sánh với kq thực hành; rút kinh nghiệm việc sử	Đánh giá thường xuyên
Buổi 12	Thực hành 5: Thực hành lập trình hợp ngữ MIPS các nội dung đã học trong chương,	LO.1,L O.2,L O.3, LO.5		Đánh giá thường xuyên

	Kiểm tra giữa kỳ		dụng các lệnh và kiểu DL phù hợp.	
Buổi 13	Nhân chia số nguyên: - Nhân các số không dấu - Nhân các số có dấu - Tăng tốc bộ nhân - Chia các số nguyên - Phép nhân và chia số nguyên trong MIPS - Bài tập	LO.2, LO.3, LO.5	Giảng viên: - GV giới thiệu về các nội dung liên quan đến buổi 13,14 và vai trò của các nội dung này lên nội dung toàn khóa học. - Giới thiệu các nội dung buổi 13,14 và các thông tin liên quan	Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP
Buổi 14	Số có dấu chấm động: - Các số dấu chấm động - Chuẩn IEEE 754 - Cộng và trừ các số dấu chấm động - Nhân số dấu chấm động - Các lệnh MIPS cho số dấu chấm động - Bài tập	LO.2, LO.3, LO.5	- Giảng các kiến thức liên quan đến nội dung buổi 13,14; hướng dẫn các phân tích, lưu ý biến đổi dữ liệu liên quan. - Giới thiệu nội dung bài giảng, bài thực hành tiếp theo và tài liệu cần đọc - Hướng dẫn và cho SV ôn tập; Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và làm BT, chú ý lý thuyết liên quan cho bài tập, trả lời các câu hỏi tương tác, hoàn thiện bài tập theo hướng dẫn. Học ở nhà: Đọc tài liệu (nguyên tắc, lý thuyết); chuẩn bị trước một số kiến thức ôn tập và mở rộng.	Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP
Buổi 15	Hiệu năng bộ xử lý: - Thời gian đáp ứng và thông lượng - Định nghĩa hiệu năng - Thời gian chạy CPU - Cải thiện hiệu năng - Số chu kỳ trên một lệnh	LO.2, LO.3, LO.5	Giảng viên: - GV giới thiệu về các nội dung liên quan đến buổi 15-19 và vai trò của các nội dung này lên nội dung toàn khóa học. - Giới thiệu các nội dung	Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP

	CPI - Đơn vị đo hiệu năng dung MIPS - Định luật Amdahl - Các Benchmark - Bài tập		buổi 15-19 và các thông tin liên quan - Giảng các kiến thức liên quan đến nội dung buổi 715-19; hướng dẫn các thao tác tự thực hành.	
Buổi 16	Thiết kế bộ xử lý đơn chu kỳ: - Thiết kế từng bước bộ xử lý - Các linh kiện cho datapath và nhịp đồng hồ - Lắp ráp datapath - Điều khiển chạy các lệnh - Bộ điều khiển chính và điều khiển ALU - Nhược điểm của thiết kế đơn chu kỳ - Bài tập	LO.3, LO.4, LO.5	- Giới thiệu nội dung bài giảng, bài thực hành tiếp theo và tài liệu cần đọc - Hướng dẫn và cho SV ôn tập; Sinh viên: Học ở lớp: nghe giảng lý thuyết và làm BT, chú ý lý thuyết liên quan cho bài tự thực hành, trả lời các câu hỏi tương tác, hoàn thiện bài tập theo hướng dẫn.	Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP
Buổi 17	Thiết kế bộ xử lý đường ống: - Xử lý đường ống khác với chạy lệnh nối tiếp - Datapath và bộ điều khiển đường ống - Các bước hazard đường ống - Hazard số liệu và xử lý Forwarding - Trễ nạp, phát hiện hazard và Stall - Quản lý hazard - Rẽ nhánh trễ và dự báo rẽ nhánh động - Bài tập	LO.3, LO.4, LO.5	Học ở nhà: Đọc tài liệu (nguyên tắc, lý thuyết thực hành); chuẩn bị trước một số kiến thức ôn tập.	Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP
Buổi 18	Bộ nhớ máy tính: - RAM và cấu trúc của nó - Phân cấp bộ nhớ và sự	LO.1, LO.3, LO.5		Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP

	cần thiết của bộ nhớ cache - Cơ bản về cache - Hiệu năng cache - Cải thiện hiệu năng cache - Cache đa mức - Cơ bản về bộ nhớ ảo - Quản lý bộ nhớ ảo - Câu hỏi			
Buổi 19	Ghép nối với các thiết bị ngoại vi: - Các phương pháp định địa chỉ thiết bị ngoại vi - Quá trình vào ra - Các chip hỗ trợ - Các cổng vào ra đa năng - Ghép nối các thiết bị chuẩn (bàn phím, chuột, màn hình, máy in) - Ghép nối các thiết bị lưu trữ khối - Ghép nối các thiết bị số và tương tự với máy tính - Câu hỏi	LO.1, LO.3, LO.5		Đánh giá thường xuyên Thi kết thúc HP

[1]: Thông tin về tuần/ buổi học. [2]: Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục.
 [3]: Liệt kê CĐR cụ thể của buổi học đó [4]: Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu). [5]: Liệt kê các bài đánh giá liên quan.

8. Quy định của học phần (Course requirements and rules)

(các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và báo cáo đúng thời hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ...)

+Các bài tập không nộp đúng hạn sẽ xử lý như sau:

- Nộp chậm trong vòng 1 ngày: trừ 30%
- Nộp chậm quá 1 ngày và dưới 2 ngày: trừ 60%
- Nộp chậm quá 2 ngày: 0 điểm

+Sinh viên phải tham gia 70% giờ học lý thuyết mới được thi kết thúc học phần.

+Sinh viên phải tham gia tham gia 80% các buổi thực hành mới được thi kết thúc học phần.

9. Phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: Kỹ thuật Máy tính

- Các giảng viên giảng dạy: Bùi Thanh Hương

-Địa chỉ và email liên hệ: Phòng 410A nhà A1, bm.ktmt@huce.edu.vn